

Tarea 2

Alfonso Rodriguez

Juan Gomez

Santiago Piñeiro

19 de junio de 2026

1. Introducción

La optimización es una herramienta fundamental en matemática aplicada, ya que permite resolver problemas formulados como la búsqueda de valores que minimizan o maximizan una función. Este tipo de problemas aparece en contextos como los sistemas físicos, la ciencia de datos y la vida cotidiana.

En este trabajo se busca encontrar de forma aproximada los puntos donde una función alcanza un máximo o un mínimo. Dado que en muchos casos no es posible resolver este problema analíticamente, utilizaremos métodos iterativos para aproximar la solución.

En particular, implementaremos y analizaremos distintos métodos clásicos en una dimensión, como el método de bisección, el método de Newton y el descenso por gradiente. Estos métodos difieren en la información que utilizan y en su comportamiento, por lo que resulta relevante comparar su desempeño en distintas situaciones.

Para verificar su funcionamiento, primero los aplicaremos sobre funciones conocidas. Luego, se aplicarán a funciones más complejas y a situaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial (simplificadas a una variable).

El objetivo del trabajo es comprender cómo estos métodos permiten aproximar soluciones, así como analizar sus ventajas, limitaciones y sensibilidad a las condiciones iniciales y a los parámetros del algoritmo.

2. Implementación de métodos:

- Método de bisección.
- Método de Newton.
- Descenso por gradiente.

2.1. Métodos a implementar

Método de bisección

El método de bisección se utilizó para encontrar puntos críticos de una función resolviendo la ecuación

$$f'(x) = 0.$$

La idea del algoritmo consiste en partir de un intervalo inicial $[a, b]$ donde la derivada cambia de signo. En cada iteración se calcula el punto medio

$$c = \frac{a + b}{2}$$

y se evalúa el signo de la derivada en dicho punto.

Si existe un cambio de signo entre a y c , el nuevo intervalo pasa a ser $[a, c]$. En caso contrario, se utiliza el intervalo $[c, b]$. Este procedimiento se repite sucesivamente hasta que la longitud del intervalo sea menor que una tolerancia predefinida, la derivada en el punto medio sea menor que la tolerancia, o se alcance el número máximo de iteraciones.

La implementación desarrollada recibe los siguientes parámetros:

- Función $f(x)$, a partir de la cual se obtiene su derivada.
- Extremo izquierdo del intervalo inicial a .
- Extremo derecho del intervalo inicial b .
- Tolerancia.
- Número máximo de iteraciones.

Como resultado, el método devuelve una aproximación del punto crítico encontrado y la cantidad de iteraciones realizadas.

Método de Newton

El método de Newton se utilizó para encontrar puntos críticos de una función mediante el uso de su primera y segunda derivada.

La fórmula iterativa empleada es

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)},$$

donde x_k representa la aproximación actual al punto crítico.

El algoritmo comienza con un valor inicial x_0 y genera sucesivas aproximaciones aplicando la fórmula anterior. El proceso continúa hasta que la diferencia entre dos iteraciones consecutivas sea menor que una tolerancia establecida o se alcance el número máximo de iteraciones.

Una de las principales ventajas de este método es su rápida convergencia cuando el punto inicial se encuentra cerca de la solución. Sin embargo, requiere el cálculo de la segunda derivada y puede no converger si la elección del punto inicial no es adecuada.

La implementación desarrollada recibe los siguientes parámetros:

- Función $f(x)$, a partir de la cual se obtienen su primera y segunda derivada.
- Punto inicial x_0 .
- Tolerancia.
- Número máximo de iteraciones.

Como resultado, el método devuelve una aproximación del punto crítico encontrado y la cantidad de iteraciones realizadas.

Descenso por gradiente

El método de descenso por gradiente se utilizó para aproximar mínimos de una función utilizando únicamente información de su primera derivada.

La idea principal del algoritmo consiste en desplazarse en dirección opuesta al gradiente, ya que esta dirección corresponde al mayor descenso de la función.

La fórmula de actualización utilizada fue

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k),$$

donde x_k representa la aproximación actual y α es el tamaño del paso o tasa de aprendizaje.

El algoritmo comienza con un punto inicial x_0 . En cada iteración se calcula la derivada en el punto actual y se actualiza la aproximación utilizando la expresión anterior. El proceso continúa hasta que la diferencia entre dos iteraciones consecutivas sea menor que una tolerancia establecida o se alcance el número máximo de iteraciones.

Una ventaja de este método es que solamente requiere la primera derivada de la función. Sin embargo, su desempeño depende de la elección del parámetro α , ya que valores demasiado grandes pueden impedir la convergencia y valores demasiado pequeños pueden hacer que el proceso sea muy lento.

La implementación desarrollada recibe los siguientes parámetros:

- Función $f(x)$, a partir de la cual se obtiene su primera derivada.
- Punto inicial x_0 .
- Tamaño de paso α .
- Tolerancia.
- Número máximo de iteraciones.

Como resultado, el método devuelve una aproximación del punto encontrado y la cantidad de iteraciones realizadas.

2.2. Verificación de funcionamiento

Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de las implementaciones realizadas, los métodos fueron aplicados sobre funciones sencillas cuyos extremos pueden determinarse analíticamente.

Para cada función se ejecutaron los algoritmos utilizando condiciones iniciales razonables y posteriormente se verificó que los resultados obtenidos fueran consistentes con los extremos esperados.

Función cuadrática

Se consideró la función

$$f(x) = x^2.$$

El mínimo de esta función se encuentra en $x = 0$.

Para verificar las implementaciones se utilizaron las siguientes condiciones iniciales:

- Bisección: intervalo $[-1, 1]$.
- Newton: $x_0 = 1$.
- Descenso por gradiente: $x_0 = 1$, $\alpha = 0,01$.

Los resultados obtenidos fueron:

Método	Punto obtenido	Iteraciones
Bisección	0,000000	1
Newton	0,000000	2
Gradiente	0,000048	492

Cuadro 1: Resultados para $f(x) = x^2$.

En los tres casos el punto encontrado es cercano a cero, por lo que los resultados son consistentes con el mínimo esperado. La bisección converge en una sola iteración porque el punto medio del intervalo $[-1, 1]$ es exactamente $c = 0$, donde la derivada se anula y se satisface inmediatamente el criterio de parada.

Función cúbica

Se consideró la función

$$f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 - \left(x + \frac{1}{2}\right).$$

Su derivada es

$$f'(x) = 3\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1.$$

Al resolver la ecuación $f'(x) = 0$, se obtienen los puntos críticos

$$x = -\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \approx -1,07735 \quad \text{y} \quad x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,07735.$$

El primero corresponde a un máximo local y el segundo a un mínimo local.

Para verificar las implementaciones se utilizaron las siguientes condiciones iniciales:

- Bisección: intervalo $[-1, 1]$.
- Newton: $x_0 = 1$.
- Descenso por gradiente: $x_0 = 1$, $\alpha = 0,01$.

Los resultados obtenidos fueron:

Método	Punto obtenido	Iteraciones
Bisección	0,077350	21
Newton	0,077350	6
Gradiente	0,077378	278

Cuadro 2: Resultados para $f(x) = (x + \frac{1}{2})^3 - (x + \frac{1}{2})$.

Los tres métodos convergieron hacia el punto crítico

$$x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,07735.$$

Este punto corresponde a un mínimo local, ya que la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, los resultados obtenidos son consistentes con uno de los extremos esperados de la función.

Función coseno negativo

Se consideró la función

$$f(x) = -\cos(x),$$

cuya derivada es

$$f'(x) = \sin(x).$$

Los puntos críticos satisfacen $\sin(x) = 0$, por lo que $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Debido a la naturaleza periódica de la función, el punto encontrado depende de la condición inicial seleccionada. Para verificar las implementaciones se utilizaron las siguientes condiciones iniciales, orientadas hacia el mínimo en $x = 0$:

- Bisección: intervalo $[-1, 1]$.
- Newton: $x_0 = 1$.
- Descenso por gradiente: $x_0 = 1$, $\alpha = 0,01$.

Los resultados obtenidos fueron:

Método	Punto obtenido	Iteraciones
Bisección	0,000000	1
Newton	0,000000	5
Gradiente	0,000098	927

Cuadro 3: Resultados para $f(x) = -\cos(x)$.

En los tres casos el punto encontrado es cercano a cero. Este punto corresponde a un mínimo de $-\cos(x)$, ya que $f''(0) = \cos(0) = 1 > 0$. Los resultados son consistentes con el extremo esperado, lo que permite verificar el correcto funcionamiento de las implementaciones desarrolladas.

2.3. Preguntas

¿Pueden estos métodos diferenciar un máximo de un mínimo?

No necesariamente. Los métodos de bisección y Newton encuentran puntos donde la derivada es cero, es decir, puntos críticos, pero no distinguen por sí solos si se trata de un máximo o un mínimo. Para determinarlo es necesario analizar la segunda derivada. Si $f''(x) > 0$ el punto es un mínimo local y si $f''(x) < 0$ es un máximo local.

El descenso por gradiente está construido para desplazarse en la dirección de disminución de la función. En las pruebas realizadas convergió hacia los mínimos esperados. Sin embargo, esto depende de la condición inicial y del valor de α , ya que una elección inadecuada puede hacer que el método avance lentamente, oscile o no converja.

Ventajas y desventajas

Bisección

- Ventaja: es sencillo, robusto y garantiza convergencia hacia una raíz de la derivada si existe un cambio de signo en el intervalo.
- Desventaja: converge lentamente (de forma lineal) y requiere conocer un intervalo donde la derivada cambie de signo.

Newton

- Ventaja: converge muy rápidamente (de forma cuadrática) cuando el punto inicial es cercano a la solución.
- Desventaja: requiere calcular la segunda derivada y puede no converger si el punto inicial no es adecuado o si la segunda derivada se anula.

Descenso por gradiente

- Ventaja: sólo necesita la primera derivada de la función y es aplicable en contextos de alta dimensión.
- Desventaja: su convergencia depende fuertemente de la elección de α . Valores demasiado grandes pueden impedir la convergencia y valores demasiado pequeños hacen el proceso muy lento.

2.4. Conclusiones

Los tres métodos produjeron resultados consistentes con los mínimos esperados de las funciones analizadas. En cada caso se obtuvo un punto cercano a una raíz de la derivada y se verificó que correspondiera a un mínimo mediante el análisis de la segunda derivada.

La bisección encontró la solución en una sola iteración cuando el punto crítico coincidía con el punto medio del intervalo. Newton también alcanzó los puntos esperados en pocas iteraciones. El descenso por gradiente necesitó una mayor cantidad de iteraciones con el valor de α utilizado, pero produjo aproximaciones coherentes. Estos resultados permiten comprobar el correcto funcionamiento de las implementaciones.